1. Definicao do minimundo / cenario

Integracao de dados e apoio a gestao da Atencao Basica do Recife

Contexto e objetivo

O Equidados e um projeto de integracao e analise de dados para apoiar a gestao da Atencao Basica do Recife. Seu objetivo e organizar informacoes territoriais e dados de atendimentos para produzir indicadores relacionados a saude da populacao LGBTQIAPN+, a saude da pessoa com deficiencia e a saude da populacao negra.

O sistema reune dados publicos do CNES, do IBGE e do Portal de Dados Abertos do Recife. O CNES descreve unidades de saude e equipes, incluindo a relacao entre equipe e unidade. O Censo do IBGE fornece referencias populacionais por raca/cor e deficiencia. Os dados territoriais descrevem bairros e distritos sanitarios e apoiam a visualizacao geografica.

Atendimentos e atributos

O projeto preve a analise de atendimentos do PEC/e-SUS APS. Como o acesso aos dados reais ainda nao foi liberado, os atendimentos utilizados atualmente sao ficticios e simulados. Servem para testar indicadores, mapas e analises e nao representam pacientes nem atendimentos reais.

Cada registro simulado pode conter data e tipo do atendimento, tipo de profissional, idade, raca/cor, informacao sobre deficiencia, orientacao sexual e identidade de genero. Os registros sao associados a equipes e unidades de saude e podem conter o codigo do distrito sanitario.

A coleta simulada de orientacao sexual e identidade de genero considera primeiro se a pessoa deseja informar. A categoria e registrada quando a resposta e afirmativa. O gerador representa campos nao preenchidos e exclui criancas menores de 10 anos da analise LGBTQIAPN+, conforme a regra do projeto.

Territorio, fluxo e ressalvas

O projeto possui uma referencia de percentual esperado da populacao negra por distrito sanitario. Essa distribuicao e ilustrativa e simulada; nao representa a distribuicao real da populacao do Recife. E usada para demonstrar comparacoes territoriais com os atendimentos simulados.

O fluxo organiza os dados em camadas: dados publicos e simulados sao armazenados na camada bronze, transformados em tabelas relacionais na camada silver e consumidos por um dashboard e por um agente de perguntas em linguagem natural. Quando autorizado o acesso ao PEC real, os dados reais poderao substituir os simulados.

Unidades, equipes e dados do Censo derivam de fontes publicas; atendimentos e percentuais esperados por distrito sao simulados. As categorias de deficiencia do Censo podem se sobrepor e nao devem ser somadas; a tabela preserva o indicador do total oficial.

2. Esquema conceitual

Entidades, atributos principais e relacionamentos (representacao para brModelo)

UNIDADE DE SAUDE

- cnes (identificador)
- nome fantasia; nome empresarial
- bairro; distrito sanitario
- endereco; CEP; latitude; longitude
- tipo de estabelecimento

1 — N

EQUIPE DE SAUDE

- codigo da equipe (identificador)
- nome e tipo da equipe
- data de ativacao; data de desativacao
- vinculada a uma unidade

CENSO DE RACA/COR

- categoria de raca/cor
- populacao; ano
- Fonte: IBGE / Censo Demografico

Tabelas de apoio sem relacionamento por FK no DDL atual.

CENSO DE DEFICIENCIA

- tipo de dificuldade ou total
- populacao; ano
- indicador do total oficial
- Fonte: IBGE / Censo Demografico

1 — N

1 — N

ATENDIMENTO

DADOS SIMULADOS

- id do atendimento (identificador)
- data e tipo do atendimento
- tipo de profissional; idade
- raca/cor; tipo de deficiencia
- deseja informar?; orientacao sexual
- deseja informar?; identidade de genero
- nome social; distrito sanitario
- relacionado a equipe e unidade

REFERENCIA NEGRA POR DISTRITO

SIMULADA

- codigo do distrito
- percentual esperado ilustrativo

Relacionamentos: Unidade 1:N Equipe; Unidade 1:N Atendimento; Equipe 1:N Atendimento.

Atendimentos e percentual esperado por distrito sao simulados, nao sao dados reais.

3. Esquema logico e 4. Esquema relacional

PK = chave primaria | FK = chave estrangeira | Tipos conforme o DDL PostgreSQL do projeto

UNIDADES_SAUDE

cnes PK, nome_fantasia, nome_empresarial, bairro, distrito_sanitario_codigo, distrito_sanitario_nome, endereco, cep, latitude, longitude, tipo_estabelecimento

EQUIPES_SAUDE

codigo_equipe PK, nome_equipe, tipo_equipe, cnes_unidade FK -> UNIDADES_SAUDE(cnes), data_ativacao, data_desativacao

CENSO_RACA_COR

raca_cor PK, populacao, ano

CENSO_DEFICIENCIA

tipo_dificuldade PK, populacao, ano, e_total

MOCK_PEC_ATENDIMENTOS

id_atendimento PK, codigo_equipe FK -> EQUIPES_SAUDE(codigo_equipe), cnes_unidade FK -> UNIDADES_SAUDE(cnes), distrito_sanitario_codigo, data_atendimento, tipo_atendimento, profissional_tipo, idade, raca_cor, deficiencia_tipo, deseja_informar_orientacao_sexual, orientacao_sexual, deseja_informar_identidade_genero, identidade_genero, nome_social

MOCK_POPULACAO_NEGRA_DISTRITO

distrito_sanitario_codigo PK, populacao_negra_pct_esperado

MOCK_PEC_ATENDIMENTOS e MOCK_POPULACAO_NEGRA_DISTRITO contem dados ficticios/simulados.

5. Tabela do dicionario de dados

Unidades, equipes e referencias do IBGE

Tabela	Campo	Tipo	Chave / restricao	Descricao
UNIDADES_SAUDE	cnes	TEXT	PK	Codigo CNES identificador da unidade de saude.
UNIDADES_SAUDE	nome_fantasia	TEXT	-	Nome fantasia da unidade.
UNIDADES_SAUDE	nome_empresarial	TEXT	-	Nome empresarial da unidade.
UNIDADES_SAUDE	bairro	TEXT	-	Bairro onde a unidade esta localizada.
UNIDADES_SAUDE	distrito_sanitario_codigo	TEXT	-	Codigo do distrito sanitario associado a unidade.
UNIDADES_SAUDE	distrito_sanitario_nome	TEXT	-	Nome do distrito sanitario associado a unidade.
UNIDADES_SAUDE	endereco	TEXT	-	Logradouro da unidade.
UNIDADES_SAUDE	cep	TEXT	-	CEP da unidade.
UNIDADES_SAUDE	latitude	DOUBLE PRECISION	-	Latitude da localizacao geografica.
UNIDADES_SAUDE	longitude	DOUBLE PRECISION	-	Longitude da localizacao geografica.
UNIDADES_SAUDE	tipo_estabelecimento	TEXT	-	Tipo do estabelecimento de saude.
EQUIPES_SAUDE	codigo_equipe	TEXT	PK	Codigo identificador da equipe.
EQUIPES_SAUDE	nome_equipe	TEXT	-	Nome da equipe.
EQUIPES_SAUDE	tipo_equipe	TEXT	-	Tipo ou descricao da equipe.
EQUIPES_SAUDE	cnes_unidade	TEXT	FK -> UNIDADES_SAUDE(cnes)	Codigo CNES da unidade vinculada.
EQUIPES_SAUDE	data_ativacao	TEXT	-	Data de ativacao conforme fornecida na fonte.
EQUIPES_SAUDE	data_desativacao	TEXT	-	Data de desativacao; pode estar vazia para equipe ativa.

PK = chave primaria | FK = chave estrangeira | Tipos conforme o DDL PostgreSQL.

5. Tabela do dicionario de dados

Censo de raca/cor e deficiencia; referencia territorial

Tabela	Campo	Tipo	Chave / restricao	Descricao
CENSO_RACA_COR	raca_cor	TEXT	PK	Categoria de raca/cor do Censo.
CENSO_RACA_COR	populacao	BIGINT	-	Populacao registrada para a categoria.
CENSO_RACA_COR	ano	INTEGER	-	Ano de referencia do dado.
CENSO_DEFICIENCIA	tipo_dificuldade	TEXT	PK	Categoria de dificuldade ou linha do total oficial.
CENSO_DEFICIENCIA	populacao	BIGINT	-	Populacao contabilizada; categorias podem se sobrepor.
CENSO_DEFICIENCIA	ano	INTEGER	-	Ano de referencia do dado.
CENSO_DEFICIENCIA	e_total	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	Indica o registro do total oficial do Censo.
MOCK_POPULACAO_NEGRA_DISTRITO	distrito_sanitario_codigo	TEXT	PK	Codigo do distrito da referencia simulada.
MOCK_POPULACAO_NEGRA_DISTRITO	populacao_negra_pct_esperado	NUMERIC	-	Percentual ilustrativo esperado; nao e estatistica real.

Censo: fonte IBGE. Referencia negra por distrito: simulada.

5. Tabela do dicionario de dados

Atendimentos simulados

Tabela	Campo	Tipo	Chave / restricao	Descricao
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	id_atendimento	INTEGER	PK	Identificador do atendimento simulado.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	codigo_equipe	TEXT	FK -> EQUIPES_SAUDE(codigo_equipe)	Equipe relacionada ao atendimento simulado.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	cnes_unidade	TEXT	FK -> UNIDADES_SAUDE(cnes)	Unidade relacionada ao atendimento simulado.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	distrito_sanitario_codigo	TEXT	-	Codigo do distrito sanitario do registro simulado.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	data_atendimento	DATE	-	Data do atendimento simulado.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	tipo_atendimento	TEXT	-	Tipo de atendimento, como primeira consulta ou retorno.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	profissional_tipo	TEXT	-	Categoria profissional, como ACS, enfermeiro ou medico.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	idade	INTEGER	-	Idade simulada da pessoa atendida.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	raca_cor	TEXT	-	Raca/cor simulada; pode estar sem preenchimento.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	deficiencia_tipo	TEXT	-	Tipo simulado ou indicacao Nenhuma; pode estar vazio.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	deseja_informar_orientacao_sexual	TEXT	-	Resposta simulada sobre informar orientacao sexual.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	orientacao_sexual	TEXT	-	Categoria simulada de orientacao sexual; pode estar vazia.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	deseja_informar_identidade_genero	TEXT	-	Resposta simulada sobre informar identidade de genero.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	identidade_genero	TEXT	-	Categoria simulada de identidade de genero; pode estar vazia.
MOCK_PEC_ATENDIMENTOS	nome_social	TEXT	-	Indicacao simulada de preenchimento de nome social.

Todos os campos de MOCK_PEC_ATENDIMENTOS sao ficticios/simulados.